

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
YAPAY ZEKA VE VERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ

PROJE RAPORU

Eczane İlaç Takip Sistemi

Hazırlayanlar
Sena BULUT/ 240291040
Nadide İrem SERTKAYA/ 240291018

2025
Danışman:Doç.Dr. Mahmut Kaya

1. Genel Sistem Tanıtımı.....	3
2. Sistem İşleyiş Akışı.....	3
2.1. Giriş ve Kullanıcı Yönetimi.....	3
2.2. Ana Sayfa.....	4
2.3. İlaç Listeleme.....	4
2.4. İlaç Ekleme ve Güncelleme.....	4
2.5. İlaç Satış İşlemleri.....	4
2.6. Satılan İlaçlar Listesi.....	5
2.7. İlaç Silme.....	5
2.8. Kullanıcı İşlem Kayıtları.....	5
2.9. Ayarlar Modülü.....	5
3. VERİTABANI YAPISI VE İLİŞKİLERİ.....	6
3.1. Tablolar ve Sütunlar.....	6
3.1.1. User Tablosu (Kullanıcılar).....	7
3.1.2. Kategori Tablosu.....	8
3.1.3. Firma Tablosu.....	8
3.1.4. Hasta Tablosu.....	9
3.1.5. İlaç Tablosu.....	9
3.1.6. Sold Tablosu (Satış Kayıtları).....	10
3.1.7. Log Tablosu (İşlem Kayıtları).....	11
3.1.8. Settings Tablosu (Sistem Ayarları).....	12
3.1.9. PasswordResetToken Tablosu (Şifre Sıfırlama).....	12
3.2. İlişkiler ve Foreign Key'ler.....	13
3.2.1. User Tablosu İlişkileri:.....	13
3.2.1.1. User (1) → Log (N).....	13
3.2.1.2. User (1) → Sold (N).....	13
3.2.1.3. User (1) → PasswordResetToken (N).....	14
3.2.2. Kategori ve Firma İlişkileri:.....	14
3.2.2.1. Kategori (1) → İlaç (N).....	14
3.2.2.2. Firma (1) → İlaç (N).....	14
3.2.3. Hasta ve Satış İlişkileri:.....	14
3.2.3.1. İlaç (1) → Sold (N).....	14
3.2.3.2. Hasta (1) → Sold (N).....	15
3.3. Migrasyon İşlemleri.....	15
3.4. Normalizasyon Aşamaları.....	15
4.Örnek Sql Sorguları ve Çıktıları.....	16
5. Sonuç ve Değerlendirme.....	18
6. EK: KURULUM VE ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI.....	19
6.1. Gereksinimler.....	19
6.2. Kurulum Adımları.....	19
6.3. Varsayılan Giriş Bilgileri.....	19

1. Genel Sistem Tanıtımı

Eczane İlaç Takip Sistemi (EİTS), eczanelerin ilaç yönetimi süreçlerini dijital ortamda takip edebilmesi için geliştirilmiş, web üzerinden çalışan bir yönetim sistemidir. Sistem; ilaç kayıtlarının tutulması, güncellenmesi, stok takibi, satış işlemleri, kullanıcı işlemlerinin kaydedilmesi ve ayarların merkezi şekilde yönetilmesi gibi temel işlevleri kapsamaktadır. Uygulamanın arka planında Python Flask kullanılmıştır. Ön yüz geliştirmede HTML, CSS ve JavaScript tercih edilmiştir. Veri saklama için SQLite kullanılmış ve veri erişimi SQLAlchemy ile yapılmıştır. Kullanıcı kimlik doğrulama süreçlerinde güvenli şifre saklama yöntemi uygulanmıştır. Arayüz tasarımı farklı ekran boyutlarında uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.

2. Sistem İşleyiş Akışı

2.1. Giriş ve Kullanıcı Yönetimi

Giriş ekranı üzerinden kullanıcıdan kullanıcı adı ve şifre bilgileri alınır. Sistem, bu alanların boş bırakılmasını engeller ve şifre için en az 6 karakter olmasını kontrol eder. "Beni Hatırla" seçeneği aktif edildiğinde oturum süresi 30 güne kadar uzatılır. Kullanıcı adı hatırlatma işlemi tarayıcı belleği kullanılarak yapılırken, şifre doğrulaması güvenli karşılaştırma ile gerçekleştirilir. Hatalı girişlerde kullanıcıya "Kullanıcı adı veya şifre hatalı" mesajı gösterilir.

Kayıt ekranında kullanıcı adı, e-posta ve şifre alanları zorunludur. Sistem, kullanıcı adı ve e-posta adresinin daha önce kullanılmamış olmasını şart koşar. E-posta biçimi kontrol edilir ve şifre yeterince uzun değilse kayıt işlemi engellenir. Kullanıcı şifreleri, doğrudan okunmasını engelleyen güvenli yöntemle korunur.

Şifre Yenileme Sistemi: Şifremi unuttum ekranı üç aşamalı bir doğrulama mantığı ile çalışır:

- **Kullanıcı Bilgi Doğrulama:** Kullanıcıdan kullanıcı adı ve e-posta adresi istenir. Sistem, bu bilgilerin veritabanındaki kayıtlarla eşleşip eşleşmediğini kontrol eder.
- **6 Haneli Kod Gönderme:** Doğrulama başarılı olduğunda sistem 6 haneli bir kod üretir. Bu kod 10 dakika geçerlidir ve tek kullanımlıktır. Kod e-posta ile kullanıcıya gönderilir.
- **Kod Doğrulama ve Yeni Şifre Belirleme:** Kullanıcı e-postasına gelen kodu sisteme girer. Sistem kodu kontrol eder ve doğrulama başarılıysa yeni şifre belirleme sayfasına yönlendirir.
- **Yeni Şifre Kaydı:** Yeni şifre için en az 6 karakter zorunluluğu ve şifre tekrarı eşleştirmesi yapılır. Başarılı güncellemede kullanıcı giriş sayfasına yönlendirilir.

2.2. Ana Sayfa

Ana sayfada kullanıcı bilgileri ile birlikte son giriş tarihi ve saati gösterilir. Sistem, ana ekranda dört adet özet kart üzerinden temel durum bilgilerini sunar. Bu kartlar; toplam ilaç sayısını, son kullanma tarihi yaklaşan ilaç sayısını, düşük stoklu ürünleri ve bugünkü satış toplamını gösterir. Son kullanma ve stok eşikleri, ayarlar bölümünden dinamik olarak alınır.

Kullanıcıya hızlı işlem kolaylığı sağlamak için ilaç listeleme, ekleme/güncelleme, satış ve silme işlemlerine yönelik kısayol butonları sunulmuştur. Sistemde "En Çok Satanlar" alanında satış istatistiklerine göre ilk 5 ilaç listelenir.

2.3. İlaç Listeleme

İlaç listeleme ekranında veri tabanında kayıtlı tüm ilaçlar tablo formatında görüntülenir. Tablo; ilaç adı, aktif bileşen, kategori, firma, fiyat, stok ve işlem seçenekleri gibi alanlardan oluşur. Kullanıcı, canlı arama özelliği ile ilaç adı, aktif bileşen ve kategori üzerinden filtreleme yapabilir.

Sistem, stok miktarını ayarlardan alınan eşik değere göre değerlendirir. Kritik stok seviyesindeki ilaçlar belirgin işaretlerle gösterilir ve düşük stoklu ilaçlar için özel bir uyarı alanı bulunur.

2.4. İlaç Ekleme ve Güncelleme

İlaç ekleme/güncelleme modülü, veri bütünlüğünü korumak için kapsamlı form kontrolleriyle tasarlanmıştır. İlaç adı, aktif bileşen, kategori, firma, fiyat, stok miktarı ve son kullanma tarihi alanları zorunludur. Tarih formatı gün.ay.yıl şeklinde kabul edilir.

Sistem, geçmiş tarih girişlerini engeller; gün ve ay geçerliliğini kontrol eder. Fiyat sayısal değer olarak değerlendirilir; stok miktarı ise sayısal ve en az 0 olacak şekilde sınırlandırılır. Güncelleme işlemlerinde kullanıcıdan ilaç seçimi istenir ve seçilen ilacın mevcut bilgileri forma otomatik olarak yüklenir.

2.5. İlaç Satış İşlemleri

Satış ekranında dinamik bir sepet sistemi kullanılır. Kullanıcı ilaç seçip miktar belirleyerek ürünü sepete ekler. Sistem, satış yapılacak miktarın stoktan fazla olmasını engeller ve en az 1 adet satış kuralını uygular.

Hasta bilgileri bölümünde TC kimlik numarası 11 haneli olacak şekilde sadece rakam kabul edilir. Hasta adı ve soyadı zorunludur. TC numarasına göre hasta bilgileri otomatik getirilebilir. Satış tamamlandığında, ilacın o anki fiyatı kaydedilerek sonradan fiyat değişse bile geçmiş raporların doğru kalması sağlanır. Satış işlemi ile birlikte stok miktarı eş zamanlı güncellenir.

2.6. Satılan İlaçlar Listesi

Satışlar, zaman sırasına göre listelenir. Kullanıcı bugün, bu hafta, bu ay ve bu yıl gibi zaman filtreleri ile satış kayıtlarını daraltabilir. Ayrıca ilaç adı, hasta bilgileri ve tarih üzerinden arama yapılabilir.

Ekranda bugünkü satış toplamı, bu ayki satış toplamı ve toplam satış miktarı gibi özet bilgiler bulunur. Satış verileri Excel formatında dışa aktarılabilir. Silinmiş ilaçlara ait satış kayıtları korunur ve bu tür kayıtlar "Silinmiş İlaç" uyarısıyla gösterilir.

2.7. İlaç Silme

İlaç silme işlemi, veri kaybını önleyecek şekilde güvenli tasarlanmıştır. Silme işleminden önce kullanıcıya iki aşamalı onay penceresi sunulur ve silinecek ilacın tüm bilgileri ayrıntılı şekilde gösterilir. Silinen ilaca bağlı satış kayıtları korunur. Böylece satış geçmişi bozulmadan sistem bütünlüğü korunur.

2.8. Kullanıcı İşlem Kayıtları

Sistem, kullanıcıların yaptığı işlemleri izlenebilirlik amacıyla kaydeder. Kayıtlarda kullanıcı adı/e-posta, işlem türü (giriş, çıkış, ilaç ekleme, satış vb.), işlem detayları ve zaman bilgisi tutulur. Kayıtlar sayfalama ile listelenir ve sayfa başına gösterilecek kayıt sayısı ayarlardan değiştirilebilir.

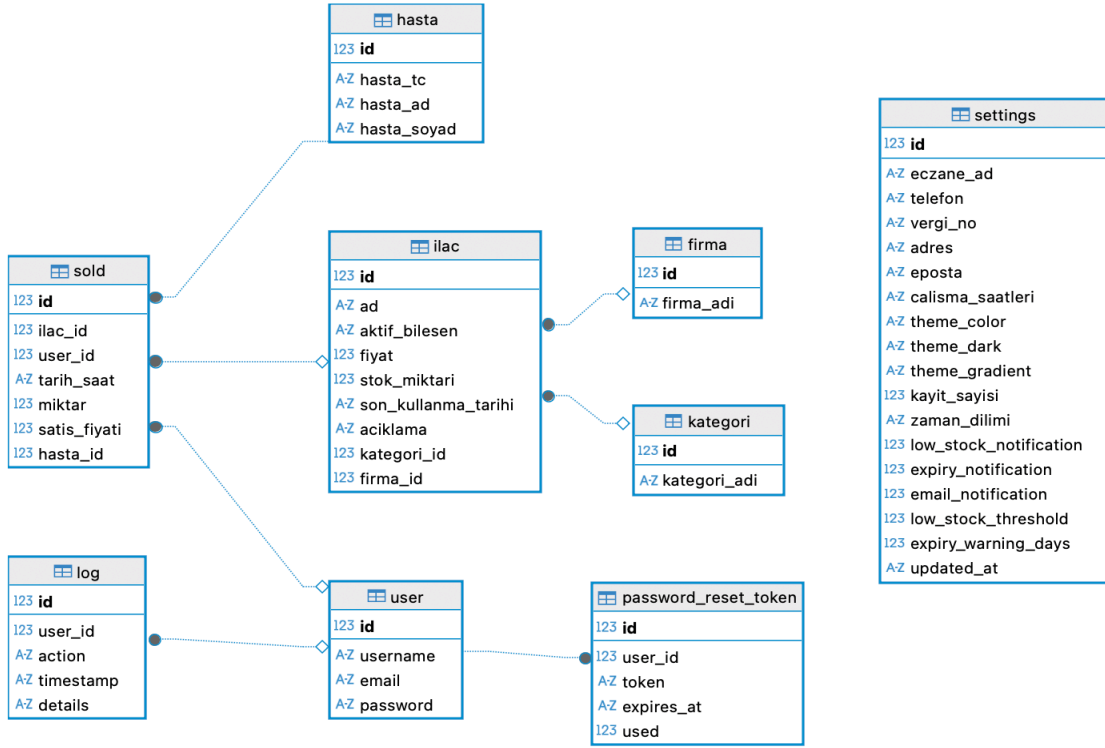
2.9. Ayarlar Modülü

Ayarlar ekranı sistemin yönetilebilirliğini artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Genel ayarlar bölümünde eczane adı, telefon, vergi numarası, adres, e-posta ve çalışma saatleri gibi bilgiler tanımlanabilir. Tema ve görünüm ayarlarında 6 farklı renk seçenekleri, kayıt sayısı tercihleri bulunur.

Bildirim ayarları kapsamında düşük stok ve son kullanma tarihi bildirimleri açılıp kapatılabilir. Ayrıca stok ve gün eşikleri kullanıcı tarafından belirlenebilir. Tema değişiklikleri anlık uygulanır ve kullanıcı tercihleri saklanır.

3. VERİTABANI YAPISI VE İLİŞKİLERİ

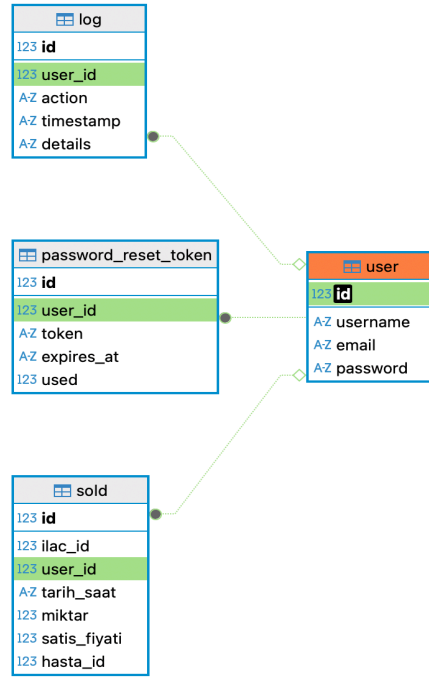
3.1. Tablolar ve Sütunlar



Şekil 1: Veritabanı ER Diyagramı

3.1.1. User Tablosu (Kullanıcılar)

- Kullanıcı Tablosu: Kullanıcı bilgilerini tutar (kullanıcı adı, e-posta, şifre).



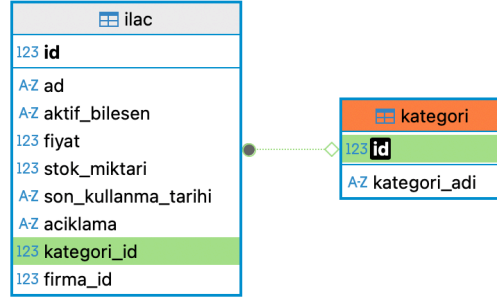
Şekil 2:User Tablosu

User Tablosu Sütunları:

- id: Benzersiz kullanıcı numarası (birincil anahtar)
- username: Kullanıcının giriş yaparken kullandığı benzersiz kullanıcı adı
- email: Kullanıcının benzersiz e-posta adresi
- password: Güvenlik için hash'lenmiş şifre

3.1.2. Kategori Tablosu

- Kategori Tablosu: İlaç kategorilerini tutar.



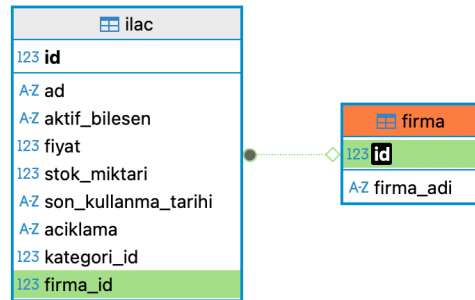
Şekil3: Kategori Tablosu

Kategori Tablosu Sütunları:

- id: Benzersiz kategori numarası
- kategori_adi: İlaç kategorisi adını tutar (örn: Ağrı Kesici, Antibiyotik)

3.1.3. Firma Tablosu

- Firma Tablosu: İlaç üretici firmalarını tutar.



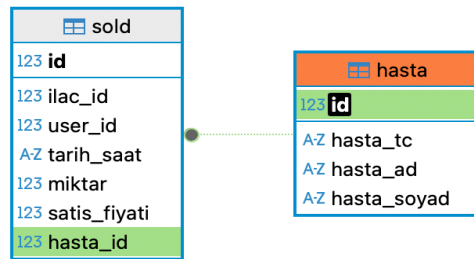
Şekil 4: Firma Tablosu

Firma Tablosu Sütunları:

- id: Benzersiz firma numarası
- firma_adi: İlaç üretici firma adını tutar

3.1.4. Hasta Tablosu

- Hasta Tablosu: Hasta bilgilerini tutar (TC, ad, soyad).



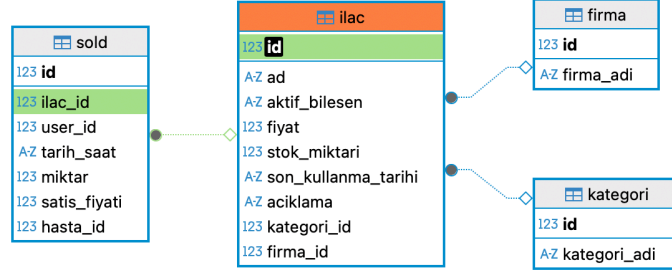
Şekil5: Hasta Tablosu

Hasta Tablosu Sütunları:

- id: Benzersiz hasta numarası
- hasta_tc: Hastanın 11 haneli TC Kimlik No (benzersiz)
- hasta_ad: Hastanın adı
- hasta_soyad: Hastanın soyadı

3.1.5. İlaç Tablosu

- İlaç Tablosu: İlaç bilgilerini tutar (ad, aktif bileşen, fiyat, stok, son kullanma tarihi).



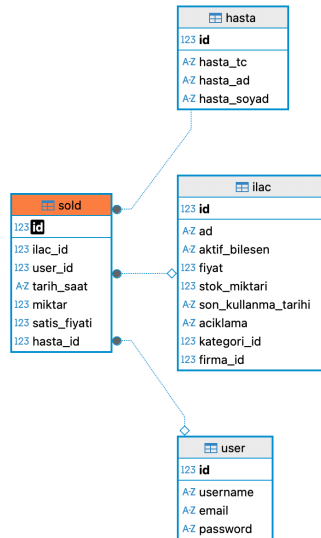
Şekil 6: İlaç Tablosu

İlaç Tablosu Sütunları:

- id: Benzersiz ilaç numarası
- ad: İlacın ticari adı
- aktif_bilesen: İlacın etken maddesi
- fiyat: İlacın satış fiyatı (TL)
- stok_miktari: Depodaki mevcut adet
- son_kullanma_tarihi: İlacın son kullanma tarihi (GG.AA.YYYY)
- aciklama: İlaç hakkında ek notlar
- kategori_id: İlacın ait olduğu kategori (Kategori.id'ye bağlı)
- firma_id: İlacın üretici firması (Firma.id'ye bağlı)

3.1.6. Sold Tablosu (Satış Kayıtları)

- Satış Tablosu: Satış kayıtlarını tutar (ilaç, kullanıcı, hasta, miktar, fiyat, tarih).



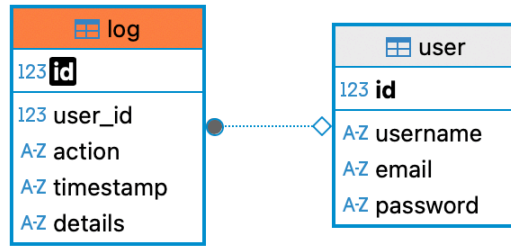
Şekil 7: Sold Tablosu

Sold Tablosu Sütunları:

- id: Benzersiz satış kaydı numarası
- ilac_id: Satılan ilacın referansı (Ilac.id'ye bağlı, NULL olabilir)
- user_id: Satışı yapan kullanıcı (User.id'ye bağlı)
- tarih_saat: Satışın yapıldığı tarih ve saat
- miktar: Satılan ilaç adedi
- satis_fiyati: Satış anındaki ilaç fiyatı (snapshot)
- hasta_id: İlacı alan hasta (Hasta.id'ye bağlı)

3.1.7. Log Tablosu (İşlem Kayıtları)

- İşlem Kaydı Tablosu: Kullanıcı işlemlerini kaydeder.



Şekil 8: Log Tablosu

Log Tablosu Sütunları:

- id: Benzersiz log kaydı numarası
- user_id: İşlemi yapan kullanıcı (User.id'ye bağlı)
- action: Yapılan işlem türü (örn: "Giriş", "İlaç Ekleme")
- timestamp: İşlemin yapıldığı zaman
- details: İşlem hakkında detaylı açıklama

3.1.8. Settings Tablosu (Sistem Ayarları)

- Ayarlar Tablosu: Sistem ayarlarını tutar (eczane bilgileri, tema, bildirim ayarları).

settings
123 id
AZ eczane_ad
AZ telefon
AZ vergi_no
AZ adres
AZ eposta
AZ calisma_saatleri
AZ theme_color
AZ theme_dark
AZ theme_gradient
123 kayıt_sayisi
AZ zaman_dilimi
123 low_stock_notification
123 expiry_notification
123 email_notification
123 low_stock_threshold
123 expiry_warning_days
AZ updated_at

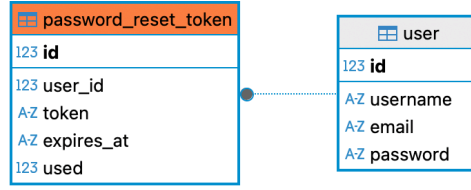
Şekil 9:Settings Tablosu

Settings Tablosu Sütunları:

- id: Sabit ayar numarası (daima 1)
- eczane_ad: Eczanenin adı
- telefon: Eczanenin telefon numarası
- vergi_no: Eczanenin vergi numarası
- adres: Eczanenin adresi
- eposta: Eczanenin e-posta adresi
- calisma_saatleri: Eczanenin çalışma saatleri
- theme_color: Tema ana rengi (RGB formatında)
- theme_dark: Tema koyu rengi
- theme_gradient: Tema gradient arkaplanı
- kayıt_sayisi: Sayfa başına gösterilecek kayıt sayısı
- zaman_dilimi: Sistem zaman dilimi
- low_stock_notification: Düşük stok bildirimi (açık/kapalı)
- expiry_notification: Son kullanma bildirimi (açık/kapalı)
- email_notification: E-posta bildirimi (açık/kapalı)
- low_stock_threshold: Düşük stok eşik değeri (adet)
- expiry_warning_days: Son kullanma uyarı günü
- updated_at: Ayarların son güncellenme zamanı

3.1.9. PasswordResetToken Tablosu (Şifre Sıfırlama)

- Şifre Sıfırlama Tablosu: Şifre sıfırlama işlemlerini yönetir (kod, süre, kullanım durumu).



Şekil 10:PasswordResetToken Tablosu

PasswordResetToken Tablosu Sütunları:

- id: Benzersiz token numarası
- user_id: Token'ın ait olduğu kullanıcı (User.id'ye bağlı)
- token: 6 haneli şifre sıfırlama kodu
- expires_at: Token'ın geçerlilik süresinin biteceği zaman
- used: Token'ın kullanılıp kullanılmadığı (0: kullanılmadı, 1: kullanıldı)

3.2. İlişkiler ve Foreign Key'ler

3.2.1. User Tablosu İlişkileri:

3.2.1.1. User (1) → Log (N)

İlişki: Bir kullanıcı birden fazla işlem kaydı (log) oluşturabilir.

Foreign Key: Log.user_id → User.id

Açıklama:

- Her log kaydı hangi kullanıcı tarafından yapıldığını belirtir.
- Kullanıcı silinirse log kayıtları korunur (user_id NULL kalabilir).
- Örnek: "admin" kullanıcısı giriş yapar, ilaç ekler, satış yapar → her işlem için ayrı log kaydı.

3.2.1.2. User (1) → Sold (N)

İlişki: Bir kullanıcı birden fazla satış işlemi gerçekleştirebilir.

Foreign Key: Sold.user_id → User.id

Açıklama:

- Her satış kaydı hangi kullanıcı tarafından yapıldığını takip eder.
- Satış raporlarında "Satış Yapan" bilgisi bu ilişkiden gelir.
- Kullanıcı silinirse satış kayıtları korunur (user_id NULL olur).

3.2.1.3. User (1) → PasswordResetToken (N)

İlişki: Bir kullanıcı birden fazla şifre sıfırlama token'ı alabilir.

Foreign Key: PasswordResetToken.user_id → User.id

Açıklama:

- Her token hangi kullanıcı için oluşturulduğunu belirtir.
- Bir kullanıcı arka arkaya şifre sıfırlama isteyebilir (eski token'lar geçersiz olur).
- Kullanıcı silinirse token'ları da silinir (cascade delete).

3.2.2. Kategori ve Firma İlişkileri:

3.2.2.1. Kategori (1) → Ilac (N)

İlişki: Bir kategori birden fazla ilaca ait olabilir.

Foreign Key: Ilac.kategori_id → Kategori.id

Açıklama:

- Her ilaç bir kategoriye aittir (örneğin: Ağrı Kesici, Antibiyotik, Vitamin).
- Kategori silinmeye çalışılırsa, önce o kategoriye ait ilaçların kategori_id'si değiştirilmelidir.
- İlaç listelemede kategori filtresi bu ilişki üzerinden çalışır.

3.2.2.2. Firma (1) → Ilac (N)

İlişki: Bir firma birden fazla ilaç üretebilir.

Foreign Key: Ilac.firma_id → Firma.id

Açıklama:

- Her ilaç bir üretici firmaya aittir.
- Firma bilgileri merkezi olarak yönetilir (firma adı değişirse tüm ilaçlarda güncellenir).
- İlaç aramada firma filtresi bu ilişki sayesinde mümkündür.

3.2.3. Hasta ve Satış İlişkileri:

3.2.3.1. Ilac (1) → Sold (N)

İlişki: Bir ilaç birden fazla kez satılabilir.

Foreign Key: Sold.ilac_id → Ilac.id

Açıklama:

- Her satış kaydı hangi ilacın satıldığını belirtir.

- Önemli: İlaç silinirse satış kayıtları korunur (ilac_id NULL olur, "Silinmiş İlaç" olarak gösterilir).
- Satış istatistikleri bu ilişki üzerinden hesaplanır (en çok satan ilaçlar).

3.2.3.2. Hasta (1) → Sold (N)

İlişki: Bir hasta birden fazla ilaç satın alabilir.

Foreign Key: Sold.hasta_id → Hasta.id

Açıklama:

- Her satış kaydı hangi hastaya yapıldığını belirtir.
- Hasta bilgileri (TC, ad, soyad) merkezi olarak saklanır.
- Aynı hasta tekrar geldiğinde TC'si ile otomatik tanınır.

3.3. Migrasyon İşlemleri

Sold Tablosu Migrasyonu:

- Eski hasta_tc, hasta_ad, hasta_soyad sütunları kaldırıldı
- Yeni hasta_id foreign key eklendi
- Mevcut veriler hasta tablosuna taşındı
- Veri bütünlüğü korundu

İlaç Tablosu Migrasyonu:

- Eski üretici sütunu kaldırıldı
- Yeni firma_id foreign key eklendi
- Mevcut üreticiler firma tablosuna taşındı
- Varsayılan firma ataması yapıldı

Acıklama Sütunu Migrasyonu:

- İlaç tablosuna acıklama sütunu eklendi
- Eski veritabanları için otomatik migrasyon

3.4. Normalizasyon Aşamaları

1NF (Birinci Normal Form):

- Tüm tablolar atomik değerlere sahip
- Tekrarlayan gruplar elimine edildi
- Her tablo için birincil anahtar tanımlandı

2NF (İkinci Normal Form):

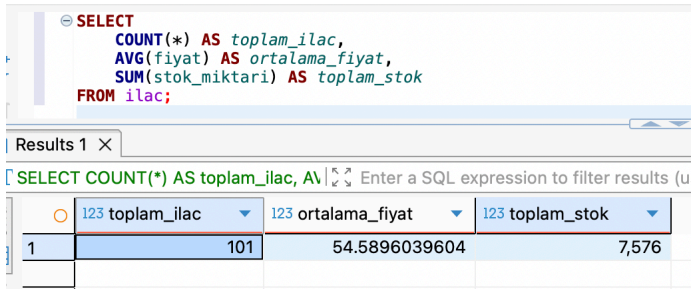
- Tüm tablolar 1NF'e uyuyor
- Kısmi bağımlılıklar giderildi
- Örnek: Sold tablosundaki hasta bilgileri Hasta tablosuna taşındı

3NF (Üçüncü Normal Form):

- Geçişli bağımlılıklar giderildi
- Her tablo sadece kendi birincil anahtarına bağımlı
- Örnek: Ilac tablosundaki üretici bilgisi Firma tablosuna taşındı

4.Örnek Sql Sorguları ve Çıktıları

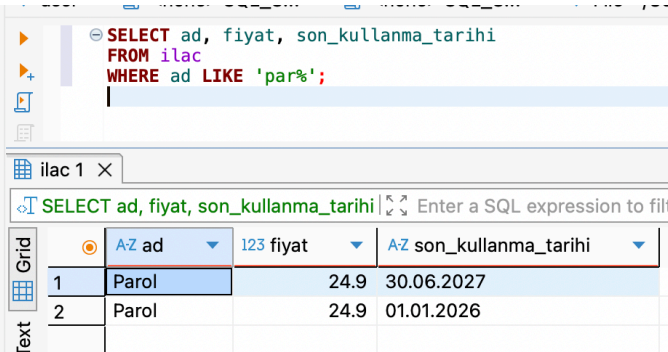
Soru 1:Toplam ilaç sayısı, ortalama fiyat ve toplam stok miktarını bulunuz.



The screenshot shows a SQL query in a query editor and its results in a table. The query is: `SELECT COUNT(*) AS toplam_ilac, AVG(fiyat) AS ortalama_fiyat, SUM(stok_miktari) AS toplam_stok FROM ilac;`. The results table has three columns: 'toplam_ilac', 'ortalama_fiyat', and 'toplam_stok'. The first row shows the values 101, 54.5896039604, and 7,576 respectively.

	123 toplam_ilac	123 ortalama_fiyat	123 toplam_stok
1	101	54.5896039604	7,576

Soru 2: Adı “par” ile başlayan ilaçları listeleyiniz.



The screenshot shows a SQL query in a query editor and its results in a table. The query is: `SELECT ad, fiyat, son_kullanma_tarihi FROM ilac WHERE ad LIKE 'par%';`. The results table has three columns: 'ad', 'fiyat', and 'son_kullanma_tarihi'. The first two rows show the values 'Parol', 24.9, and 30.06.2027 respectively.

	AZ ad	123 fiyat	AZ son_kullanma_tarihi
1	Parol	24.9	30.06.2027
2	Parol	24.9	01.01.2026

Soru 3:Stok miktarı 50 ile 100 arasında olan ilaçları listeleyiniz

```
SELECT ad, stok_miktari
FROM ilac
WHERE stok_miktari BETWEEN 50 AND 100
LIMIT 5 ;
```

ilac 1 ilac 2 X

SELECT ad, stok_miktari FROM ilac W Enter a SQ

	AZ ad	123 stok_miktari
1	Voltaren	63
2	Diax	65
3	Lansor	75
4	Benical	80
5	Arvels	93

Soru 4:2025-12-22 tarihinde yapılan satışları ilaç adıyla birlikte listeleyiniz.

```
SELECT i.ad, s.miktar, s.satis_fiyati,s.tarih_saat
FROM sold s
JOIN ilac i ON s.ilac_id = i.id
WHERE DATE(s.tarih_saat) = '2025-12-22';
```

ilac 1 ilac(+) 2 X

SELECT i.ad, s.miktar, s.satis_fiyati,s.tarih_saat Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	AZ ad	123 miktar	123 satis_fiyati	AZ tarih_saat
1	Augmentin	1	89.9	2025-12-22 10:30:00
2	Supradyn	1	79.9	2025-12-22 11:45:00
3	Zyrtec	1	36.9	2025-12-22 13:20:00
4	Coraspin	3	15.9	2025-12-22 14:10:00
5	Parol	1	24.9	2025-12-22 01:14:44.696001
6	Voltaren	1	46.8	2025-12-22 16:44:27.489293
7	Parol	1	24.9	2025-12-22 16:45:19.634905
8	Parol	1	24.9	2025-12-22 21:20:13.505581
9	Parol	1	24.9	2025-12-22 21:24:54.353106

Soru 5: Bir satış kaydı oluşturunuz.

```
-- 1. STOK KONTROLÜ
SELECT stok_miktari, fiyat FROM ilac WHERE id = 15;

-- 2. HASTA KONTROLÜ (YOKSA EKLE)
INSERT OR IGNORE INTO hasta (hasta_tc, hasta_ad, hasta_soyad)
VALUES ('12345678901', 'Ayşe', 'Yılmaz');

-- 3. STOK GÜNCELLE (satış yapılıyor)
UPDATE ilac
SET stok_miktari = stok_miktari - 2
WHERE id = 15 AND stok_miktari >= 2;

-- 4. SATIŞ KAYDI OLUŞTUR
INSERT INTO sold (ilac_id, user_id, hasta_id, miktar, satis_fiyati, tarih_saat)
SELECT
15,
1,
(SELECT id FROM hasta WHERE hasta_tc = '12345678901'),
2,
(SELECT fiyat FROM ilac WHERE id = 15),
datetime('now', 'localtime');
```

ilac 1	Statistics 2
ilac 1	Value
Updated Rows	1
Execute time	0.0s
Start time	Wed Dec 24 21:05:10 TRT 2025
Finish time	Wed Dec 24 21:05:10 TRT 2025
Query	-- 4. SATIŞ KAYDI OLUŞTUR
	INSERT INTO sold (ilac_id, user_id, hasta_id, miktar, satis_fiyati, tarih_saat)
	SELECT
	15,
	1,
	(SELECT id FROM hasta WHERE hasta_tc = '12345678901'),
	2,
	(SELECT fiyat FROM ilac WHERE id = 15),
	datetime('now', 'localtime')

5. Sonuç ve Değerlendirme

EİTS, eczanelerin ilaç yönetim süreçlerini baştan sona destekleyen kapsamlı bir sistem olarak tasarlanmıştır. İlaç ekleme/güncelleme, satış, stok takibi ve raporlama gibi temel operasyonlar sistematik biçimde yürütülmektedir. Güvenli kimlik doğrulama, oturum kontrolü, veri bütünlüğü kontrolleri ve işlem kayıt sistemi sayesinde güvenlik ve izlenebilirlik artırılmıştır. Ayarlar modülü ile eşik değerleri ve bildirimlerin özelleştirilebilir olması, sistemi küçük ve orta ölçekli eczaneler için işlevsel kılmaktadır.

6. EK: KURULUM VE ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

6.1. Gereksinimler

```
# requirements.txt
Flask==2.3.3
Flask-SQLAlchemy==3.0.5
Werkzeug==2.3.7
email-validator==2.0.0
```

6.2. Kurulum Adımları

1. Sanal ortam oluştur
`python -m venv venv`
2. Sanal ortamı aktifleştir
Windows:
`venv\Scripts\activate`
Linux/Mac:
`source venv/bin/activate`
3. Bağımlılıkları yükle
`pip install -r requirements.txt`
5. Uygulamayı başlat
`python app.py`

6.3. Varsayılan Giriş Bilgileri

- URL: <http://localhost:5005>
- Kullanıcı Adı: admin
- Şifre: 123456